ENLACE VR · UNO VE, EL EQUIPO SABE

Guía rápida del profesor

Vale para todos los juegos. Cada juego trae además su propio instructivo, reglas, manual y hojas.

1. Cómo funcionan los juegos

Operador (1 alumno)

Usa el visor. Ve el reto, pero **no** sabe cómo resolverlo.

Decodificadores (el resto del equipo)

Tienen el **Manual de campo** impreso. Saben resolverlo, pero **no** ven la pantalla.

Regla	En todos los juegos
Ronda	3 minutos; Arma la computadora y Robot programado, 5 (o Práctica, sin tiempo)
Respuesta correcta	+1 punto
Error o saltar	Bloqueo de 5 segundos ("¡Enlace caído!"): nadie habla
Niveles	Suben de nivel con los aciertos (cada 5; en Robot programado, con cada meta)
Al terminar	El visor muestra el puntaje y se anota en el marcador.

Con 25 alumnos y 6 visores: 5 o 6 equipos, todos juegan el mismo juego al mismo tiempo y en cada ronda cambia el Operador. No hay que elegir equipo en el visor.

2. Qué juego elegir

Juego	Tema	Material extra	Hay que voltear	Dificultad
Router humano	Redes: direcciones IP	Letreros de puertas (solo en papel)	Sí	Media
Arma la computadora	Hardware (rompecabezas)	Manual a color	Sí	Fácil
Carrera de palabras	Binario y ASCII	—	No	Media
Programa al robot	Algoritmos (relevo individual)	Ninguno (retos en papel opcionales)	No	Fácil a media
Robot programado	Algoritmos en equipo (mapa con hoyos)	Una moneda por equipo para seguir al robot	No	Media

> **Programa al robot es individual (relevo):** cada alumno arma solo su programa; al llegar a la meta suena "¡SIGUIENTE!" y pasa el visor. Turnos de 90 segundos y 8 minutos por equipo. **Jueguen este primero** y después **Robot programado**: ahí el Operador no ve los hoyos ni la meta y el equipo lo guía con el mapa impreso, paso a paso ("dos hacia arriba"... "¡listo!"). Si el robot pisa un hoyo, se hunde y sigue otro mapa.

Material de cada juego: Reglas (1 por equipo o proyectarlas), Manual de campo (1 por cada 2 decodificadores) y Respuestas y hojas (marcador, orden de juego). Las tarjetas del Operador solo se usan para jugar sin visor.

3. Antes del día

☐ Publicar el sitio en GitHub Pages (ver el README) y abrirlo en un visor **con el Wi-Fi de la escuela**: algunas redes bloquean `github.io`.

☐ Guardar la dirección en los marcadores del Browser de cada visor.

☐ Los 6 visores y los 12 controles cargados; límite **estacionario** configurado en cada visor.

☐ Correas de muñeca en todos los controles; toallitas sin alcohol y paño de microfibra en cada estación.

☐ Imprimir el material del juego elegido (página **Material para imprimir** del sitio) y una hoja de orden de juego por equipo.

☐ Laptop del profesor con el marcador (hoja impresa o proyectada) y otra laptop con el juego en modo 2D para quien no use visor.

☐ Persianas cerradas cerca de las estaciones: el sol directo en los lentes quema las pantallas.

4. Acomodo del salón

- Una estación por equipo, en las orillas del salón: una silla **sin ruedas** para el Operador, con 1.5 m libres alrededor.
- Una mesa detrás del Operador para los manuales, y un lugar suave para dejar el visor (toalla doblada o caja).
- El Operador juega **sentado** y solo gira la cabeza: los retos aparecen a los lados y enfrente, nunca atrás.

5. El ritual del cambio de visor

1. Termina la ronda; el Operador sigue sentado.
2. Deja los dos controles sobre la mesa.
3. Dice "Me quito el visor" y lo levanta **con las dos manos por el frente**, nunca de la correa.
4. El siguiente lo recibe con las dos manos y dice "Lo tengo"; solo entonces el otro lo suelta.
5. El siguiente limpia la espuma (no los lentes) con una toallita y se sienta.
6. Se lo pone por el frente y ajusta la correa; el Operador anterior se une a los decodificadores.

Faltas de seguridad (−2 puntos de seguridad cada una; cada equipo empieza con 10): sostener el visor de la correa o con una mano, aventarlo o dejarlo en el piso, levantarse con el visor puesto, usar los controles sin correa, tocar los lentes con los dedos.

> Cualquier alumno puede no usar el visor (mareo, epilepsia, ansiedad o simplemente no querer): juega su ronda en la laptop, con el mismo juego en modo 2D. Revisen la edad mínima que recomienda Meta.

6. Guion de una sesión de 60 minutos

Hora	Actividad	Notas
0:00–0:05	Bienvenida: qué es Enlace VR (uno ve, el equipo sabe) y qué juego van a jugar.	Proyecten el menú del sitio.
0:05–0:10	Cómo se juega: Operador y decodificadores. Resuelvan un ejemplo del manual en el pizarrón.	Muestren una página del manual.
0:10–0:15	Plática de seguridad y demostración del cambio de visor.	El profesor y un voluntario actúan los 6 pasos.
0:15–0:18	Equipos a sus estaciones: escriben su orden de juego y se reparten los manuales.	Visores ya encendidos y con el juego abierto.
0:18–0:20	Práctica (botón **Practicar**, sin puntos).	El primer Operador aprende a apuntar.
0:20–0:45	**5 rondas** de 3 minutos, con 2 minutos entre rondas para anotar el puntaje y cambiar de Operador.	El profesor dice "¡Ya!" para todos a la vez.
0:45–0:52	Visores fuera y a cargar. Marcador final y premios.	Cuenten los puntos de seguridad al final, para dar suspenso.
0:52–1:00	Reflexión: preguntas del instructivo del juego.	¿Qué carreras usan esto?

7. Marcador y premios

Cada ronda, el equipo anota el puntaje que muestra el visor en la hoja **Marcador** (en "Respuestas y hojas" de cada juego). Total = suma de las rondas + puntos de seguridad.

- **Equipo campeón:** el total más alto.
- **Campeones de seguridad:** los que conserven más puntos de seguridad.
- **Mejor ronda:** el puntaje más alto en una sola ronda.

8. Problemas comunes

Problema	Solución
El visor no entra a realidad virtual	Toquen el botón **VR** (abajo a la derecha) o "Entrar al menú en VR", y acepten el permiso.
Al cambiar de juego se salió de VR	Toquen otra vez el botón **VR**.
No aparece el láser	Presionen cualquier botón del control para despertarlo; revisen la batería.

No carga la página	Revisen el Wi-Fi del visor; si la red bloquea `github.io`, usen otra red o un hotspot.
Se ve la versión anterior del juego	Recarguen la página (el navegador guarda la versión vieja).
Texto borroso	Acomoden el visor más arriba o más abajo en la cara y ajusten la distancia entre lentes.
Un alumno se marea	Que se quite el visor con calma, tome aire y siga como decodificador.